

Corrigé détaillé – TD N01

Logique, ensembles, intervalles et diagnostic

Première générale – spécialité mathématiques

Chaque énoncé est repris immédiatement avant sa correction.

Méthode Un raisonnement lisible commence par l'introduction des objets, distingue clairement les hypothèses des conclusions et se termine par une conclusion explicite. Pour les équations et les inéquations, les transformations sont conduites par équivalences : chaque ligne doit avoir exactement le même ensemble de solutions que la précédente.

Propriété utilisée Pour réfuter une affirmation universelle, un seul contre-exemple suffit. En revanche, quelques exemples favorables ne démontrent jamais une affirmation portant sur tous les nombres. Pour établir une équivalence, il faut démontrer les deux implications.

Vigilance Les symboles $\in$ et $\subset$ n'ont pas le même rôle. Le symbole $\in$ relie un élément à un ensemble ; le symbole $\subset$ relie deux ensembles. De même, le symbole $\implies$ exprime une implication entre propositions : il ne remplace pas le mot « donc » dans une phrase de raisonnement.

A – Réactivation et automatismes contextualisés

Exercice 1

Énoncé

Calcul sans calculatrice. Donner le résultat sous la forme la plus simple.

$$\text{a) } 7 - 3 \times 4, \quad \text{b) } 5^2 - 2^4, \quad \text{c) } \frac{3}{4} + \frac{5}{6}, \quad \text{d) } -2(3 - 7).$$

On respecte les priorités opératoires : les puissances et les produits sont calculés avant les additions et les soustractions.

$$\begin{aligned} \text{a) } 7 - 3 \times 4 &= 7 - 12 = -5, \\ \text{b) } 5^2 - 2^4 &= 25 - 16 = 9, \\ \text{c) } \frac{3}{4} + \frac{5}{6} &= \frac{9}{12} + \frac{10}{12} = \frac{19}{12}, \\ \text{d) } -2(3 - 7) &= -2 \times (-4) = 8. \end{aligned}$$

Conclusion. Les résultats sont -5 , 9 , $\frac{19}{12}$ et 8 .

Exercice 2

Énoncé

Rectangle d'aires. Le rectangle aide à développer $(x+4)(x+1)$. Compléter les quatre aires, puis développer et réduire :

- a) $(x+4)(x+1)$, b) $3(2x-5)$,
c) $(2x-3)^2$, d) $(x-5)(x+5)$.

	x	4
x	...	...
1	...	...

Méthode Pour développer un produit, chaque terme du premier facteur doit multiplier chaque terme du second facteur. Le rectangle d'aires permet de visualiser les quatre produits obtenus.

Pour $(x+4)(x+1)$, les quatre aires sont x^2 , $4x$, x et 4 .

	x	4
x	x^2	$4x$
1	x	4

Ainsi,

- a) $(x+4)(x+1) = x^2 + x + 4x + 4 = x^2 + 5x + 4$,
b) $3(2x-5) = 6x - 15$,
c) $(2x-3)^2 = (2x-3)(2x-3) = 4x^2 - 12x + 9$,
d) $(x-5)(x+5) = x^2 + 5x - 5x - 25 = x^2 - 25$.

Vigilance Le carré d'une différence n'est pas la différence des carrés : $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$. En revanche, $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$.

Conclusion. Les formes développées et réduites sont $x^2 + 5x + 4$, $6x - 15$, $4x^2 - 12x + 9$ et $x^2 - 25$.

Exercice 3

Énoncé

Assertion, phrase ouverte ou non-sens ? Pour chaque ligne, cocher la bonne catégorie. Lorsqu'il s'agit d'une assertion, préciser sa valeur de vérité et justifier brièvement.

	assertion	phrase ouverte	non-sens
$7 \in \mathbb{N}$	☐	☐	☐
$x + 3 = 8$	☐	☐	☐
$\{2\} \in \mathbb{N}$	☐	☐	☐
$-1 \in [0; 4]$	☐	☐	☐
$\mathbb{N} \subset \mathbb{R}$	☐	☐	☐

Réécrire la troisième ligne pour obtenir une assertion vraie.

Une assertion est une phrase mathématique à laquelle on peut attribuer une valeur de vérité. Une phrase ouverte contient une variable non quantifiée. Dans le langage typé attendu au lycée, une écriture qui confond la nature des objets est considérée comme un non-sens notationnel.

	assertion	phrase ouverte	non-sens	justification
$7 \in \mathbb{N}$	×			vraie
$x + 3 = 8$		×		la valeur dépend de x
$\{2\} \in \mathbb{N}$			×	$\{2\}$ est un ensemble, non un entier
$-1 \in [0; 4]$	×			fausse
$\mathbb{N} \subset \mathbb{R}$	×			vraie

La troisième ligne peut être corrigée de deux façons, selon l'idée visée :

$2 \in \mathbb{N}$ ou $\{2\} \subset \mathbb{N}$.

Vigilance Dans une formalisation en théorie des ensembles, l'écriture $\{2\} \in \mathbb{N}$ peut être lue comme une assertion fausse. Au niveau du lycée, on insiste surtout sur l'erreur de nature : $\{2\}$ est un ensemble, alors que les éléments de $\mathbb{N}$ sont des nombres.

Conclusion. Les assertions sont les lignes 1, 4 et 5 ; la ligne 2 est une phrase ouverte ; la ligne 3 révèle une confusion entre élément et ensemble.

Exercice 4

Énoncé

Le diagramme représente les inclusions usuelles. Inscrire dans la zone la plus précise possible :

$-3, \quad 0, \quad \frac{2}{5}, \quad \frac{1}{3},$
 $\sqrt{2}, \quad \pi, \quad 4,75.$

Ajouter les noms $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{D}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ dans les cinq ensembles.

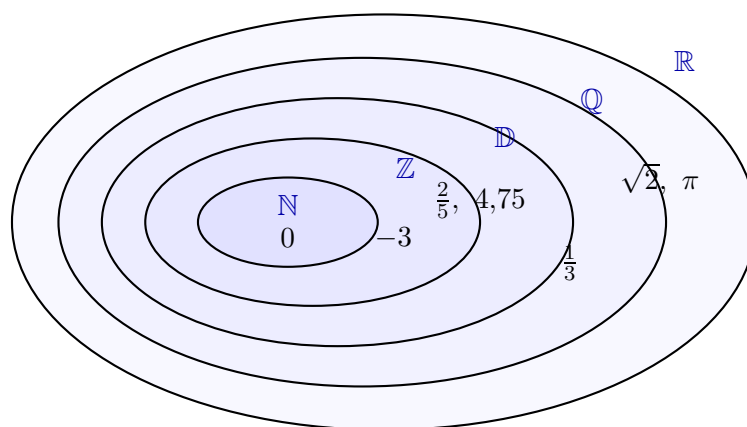
Les inclusions usuelles sont

$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}.$

On place chaque nombre dans la zone la plus précise possible :

zone	nombres
$\mathbb{N}$	0
$\mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}$	-3
$\mathbb{D} \setminus \mathbb{Z}$	$\frac{2}{5}, 4,75$
$\mathbb{Q} \setminus \mathbb{D}$	$\frac{1}{3}$
$\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$	$\sqrt{2}, \pi$

En effet, $\frac{2}{5} = 0,4$ et $4,75$ ont une écriture décimale finie. En revanche, $\frac{1}{3} = 0,333\dots$ n'est pas un nombre décimal. Enfin, $\sqrt{2}$ et π sont irrationnels.



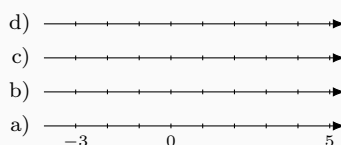
Conclusion. La zone la plus précise est déterminée en utilisant les inclusions $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.

Exercice 5

Énoncé

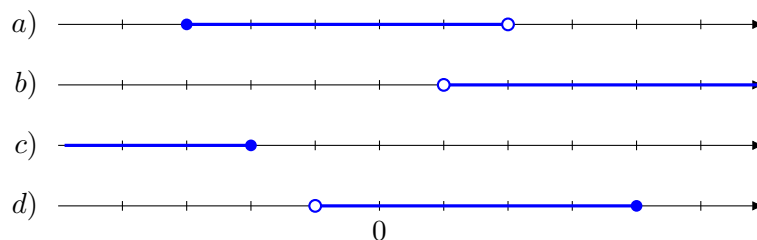
Des inégalités aux intervalles. Écrire chaque ensemble sous forme d'intervalle, puis le représenter sur la droite correspondante.

- a) $-3 \leq x < 2$, b) $x > 1$,
 c) $x \leq -2$, d) $-1 < x \leq 4$.



On traduit une borne large par un crochet fermé et une borne stricte par un crochet ouvert. Les symboles $-\infty$ et $+\infty$ sont toujours accompagnés d'un crochet ouvert.

- a) $-3 \leq x < 2 \iff x \in [-3; 2[$,
 b) $x > 1 \iff x \in]1; +\infty[$,
 c) $x \leq -2 \iff x \in]-\infty; -2]$,
 d) $-1 < x \leq 4 \iff x \in]-1; 4]$.



Conclusion. Les intervalles sont $[-3; 2[$, $]1; +\infty[$, $]-\infty; -2]$ et $]-1; 4]$.

Exercice 6**Énoncé**

Diagnostic de début d'année. Résoudre dans $\mathbb{R}$ par équivalences et donner l'ensemble des solutions.

$$\begin{array}{ll} \text{a) } 3x - 5 = 7, & \text{b) } 5 - 2x < 9, \\ \text{c) } 4(x - 1) = 2x + 6, & \text{d) } \frac{x+1}{3} \geq 2. \end{array}$$

Pour b), écrire explicitement l'opération effectuée sur les deux membres au moment où le sens de l'inégalité change.

On résout chaque équation ou inéquation d'inconnue $x \in \mathbb{R}$ par transformations équivalentes.

a) On ajoute 5 aux deux membres, puis on divise par $3 \neq 0$:

$$3x - 5 = 7 \iff 3x = 12 \iff x = 4.$$

Ainsi, $\mathcal{S} = \{4\}$.

b) On soustrait 5 aux deux membres :

$$5 - 2x < 9 \iff -2x < 4.$$

Comme $-2 < 0$, la division des deux membres par -2 change le sens de l'inégalité :

$$-2x < 4 \iff x > -2.$$

Ainsi, $\mathcal{S} =]-2; +\infty[$.

c) On développe, puis on regroupe les termes contenant x dans un même membre :

$$\begin{aligned} 4(x - 1) = 2x + 6 &\iff 4x - 4 = 2x + 6 \\ &\iff 2x = 10 \\ &\iff x = 5. \end{aligned}$$

Ainsi, $\mathcal{S} = \{5\}$.

d) Comme $3 > 0$, multiplier les deux membres par 3 conserve le sens de l'inégalité :

$$\frac{x+1}{3} \geq 2 \iff x+1 \geq 6 \iff x \geq 5.$$

Ainsi, $\mathcal{S} = [5; +\infty[$.

Vigilance Le changement de sens en b) n'est pas une convention arbitraire. Par exemple, $-2 < 1$, mais après multiplication par -1 , on obtient $2 > -1$.

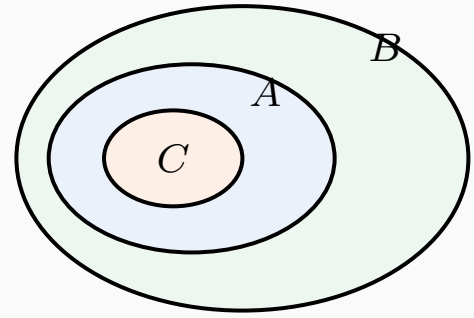
Conclusion. Dans l'ordre : $\{4\}$, $] - 2; +\infty[$, $\{5\}$ et $[5; +\infty[$.

Exercice 7

Énoncé

On donne $A = \{1; 2; 4\}$, $B = \{1; 2; 3; 4; 5\}$ et $C = \{2; 4\}$. Compléter par $\in$, $\notin$, $\subset$ ou $\not\subset$, puis justifier deux réponses :

$$\begin{array}{ll} 2 \dots A & C \dots A \\ 3 \dots A & A \dots B \\ \{3\} \dots B & 5 \dots C \end{array}$$



On a

$$A = \{1; 2; 4\}, \quad B = \{1; 2; 3; 4; 5\}, \quad C = \{2; 4\}.$$

Les complétions correctes sont :

$$\begin{array}{ll} 2 \in A, & C \subset A, \\ 3 \notin A, & A \subset B, \\ \{3\} \subset B, & 5 \notin C. \end{array}$$

Par exemple, $C \subset A$ car chacun des éléments de C , à savoir 2 et 4, appartient à A . De même, $\{3\} \subset B$ car l'unique élément de $\{3\}$, le nombre 3, appartient à B .

Vigilance Il ne faut pas écrire $\{3\} \in B$: les éléments de B sont les nombres 1, 2, 3, 4, 5, et non l'ensemble $\{3\}$.

Conclusion. $2 \in A$, $C \subset A$, $3 \notin A$, $A \subset B$, $\{3\} \subset B$ et $5 \notin C$.

Exercice 8

Énoncé

Tableau de vérité simple. On note P et Q deux assertions. Compléter le tableau. On rappelle que $P \Rightarrow Q$ est fausse dans un seul cas : P vraie et Q fausse.

P	Q	$\neg P$	P et Q	P ou Q	$P \Rightarrow Q$
V	V				
V	F				
F	V				
F	F				

Expliquer en une phrase pourquoi une implication dont l'hypothèse est fausse n'est pas contredite.

L'implication $P \Rightarrow Q$ est fausse uniquement lorsque P est vraie et Q est fausse.

P	Q	$\neg P$	P et Q	P ou Q	$P \Rightarrow Q$
V	V	F	V	V	V
V	F	F	F	V	F
F	V	V	F	V	V
F	F	V	F	F	V

Si l'hypothèse P est fausse, on ne rencontre pas le seul cas qui contredit l'implication, à savoir P vraie et Q fausse. L'implication n'est donc pas contredite.

Vigilance Dire que $P \implies Q$ est vraie ne signifie pas que P et Q sont toutes les deux vraies. Cela signifie seulement qu'il n'existe pas de situation où P serait vraie tandis que Q serait fausse.

Conclusion. Le tableau contient une seule valeur fausse dans la dernière colonne : la ligne $P = V$, $Q = F$.

B – Applications directes

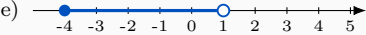
Exercice 9

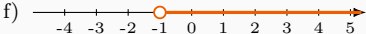
Énoncé

Quatre langages pour un même ensemble. Compléter chaque ligne.

Phrase	Inégalité	Intervalle
x est au moins -2		
x est strictement entre 1 et 5		
x ne dépasse pas 3		
$x < -1$ ou $x > 4$		

Pour la dernière ligne, utiliser une réunion de deux intervalles et la représenter. Lire ensuite chacune des deux droites ci-dessous, en faisant attention aux bornes incluses ou exclues, et écrire pour chacune la ligne complète (phrase, inégalité, intervalle).

e) 

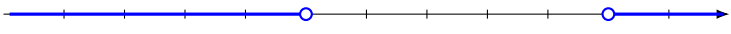
f) 

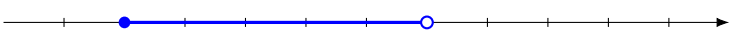
On traduit successivement chaque description en inégalité puis en intervalle.

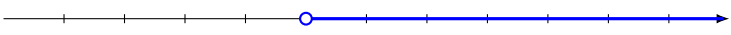
Phrase	Inégalité	Intervalle
x est au moins -2	$x \geqslant -2$	$[-2; +\infty[$
x est strictement entre 1 et 5	$1 < x < 5$	$]1; 5[$
x ne dépasse pas 3	$x \leqslant 3$	$] - \infty; 3]$
x est inférieur à -1 ou supérieur à 4	$x < -1$ ou $x > 4$	$] - \infty; -1[\cup]4; +\infty[$

Pour les deux droites données :

Phrase	Inégalité	Intervalle
x est compris entre -4 , inclus, et 1, exclu	$-4 \leqslant x < 1$	$[-4; 1[$
x est strictement supérieur à -1	$x > -1$	$] - 1; +\infty[$

d) 

e) 

f) 

Conclusion. La dernière ligne exige une réunion, car l'ensemble possède deux morceaux disjoints : $] - \infty; -1[\cup]4; +\infty[$.

Exercice 10

Énoncé

On donne $A = [-3; 2]$ et $B =]0; 5[$. Lire les deux droites, puis déterminer $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$ et $B \setminus A$. Représenter les quatre résultats.



Soit

$$A = [-3; 2] \quad \text{et} \quad B =]0; 5[.$$

- L'intersection contient les réels qui appartiennent simultanément à A et à B . Elle commence après 0, car $0 \notin B$, et se termine en 2, qui appartient aux deux ensembles :

$$A \cap B =]0; 2].$$

- La réunion contient les réels qui appartiennent à au moins l'un des deux ensembles. Les deux intervalles se recouvrent :

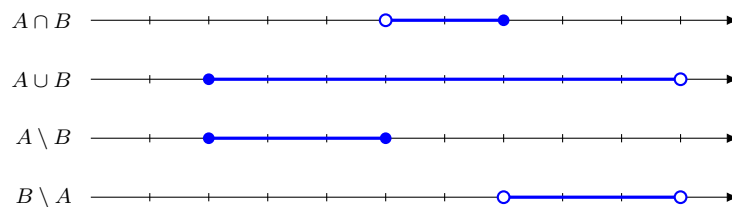
$$A \cup B = [-3; 5[.$$

- Dans $A \setminus B$, on conserve les éléments de A qui ne sont pas dans B . Le nombre 0 est conservé :

$$A \setminus B = [-3; 0].$$

- Dans $B \setminus A$, on conserve les éléments de B qui ne sont pas dans A . Le nombre 2 est retiré puisqu'il appartient à A :

$$B \setminus A =]2; 5[.$$



Conclusion. $A \cap B =]0; 2]$, $A \cup B = [-3; 5[$, $A \setminus B = [-3; 0]$ et $B \setminus A =]2; 5[$.

Exercice 11

Énoncé

Résoudre, représenter, vérifier. Résoudre dans $\mathbb{R}$, écrire l'ensemble des solutions sous forme d'intervalle puis vérifier graphiquement qu'une valeur test appartient ou non à cet ensemble.

- a) $2x + 1 \leq 9$, tester $x = 4$,
- b) $7 - 3x > 1$, tester $x = 2$,
- c) $-5 \leq 2x - 1 < 7$, tester $x = -2$ et $x = 3$.

On résout chaque inéquation d'inconnue $x \in \mathbb{R}$ par équivalences.

- a) On soustrait 1, puis on divise par $2 > 0$:

$$2x + 1 \leq 9 \iff 2x \leq 8 \iff x \leq 4.$$

Ainsi,

$$\mathcal{S} =]-\infty; 4].$$

La valeur test $x = 4$ appartient à $\mathcal{S}$. Elle vérifie bien $2 \times 4 + 1 = 9 \leq 9$.

b) On soustrait 7, puis on divise par $-3 < 0$:

$$7 - 3x > 1 \iff -3x > -6 \iff x < 2.$$

Ainsi,

$$\mathcal{S} =]-\infty; 2[.$$

La valeur test $x = 2$ n'appartient pas à $\mathcal{S}$. En effet, $7 - 3 \times 2 = 1$, et $1 > 1$ est faux.

c) On ajoute 1 aux trois membres, puis on divise les trois membres par $2 > 0$:

$$-5 \leq 2x - 1 < 7 \iff -4 \leq 2x < 8 \iff -2 \leq x < 4.$$

Ainsi,

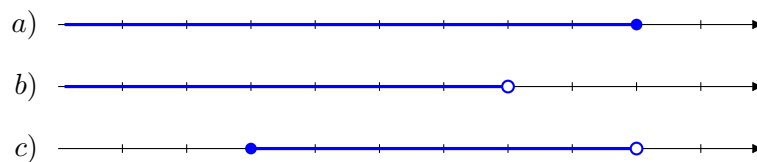
$$\mathcal{S} = [-2; 4[.$$

Les deux valeurs proposées appartiennent à $\mathcal{S}$:

$$-2 \in [-2; 4[\quad \text{et} \quad 3 \in [-2; 4[.$$

On vérifie directement :

$$2(-2) - 1 = -5, \quad 2 \times 3 - 1 = 5.$$

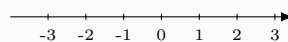


Conclusion. Les ensembles de solutions sont $] - \infty; 4]$, $] - \infty; 2[$ et $[-2; 4[$.

Exercice 12

Énoncé

Appartenance d'une expression. Déterminer l'ensemble des réels x tels que $2x + 1 \in [-3; 1[$. Donner la réponse sous forme d'une double inégalité et d'un intervalle, puis la représenter sur la droite.



On cherche les réels x tels que $2x + 1 \in [-3; 1[$. Par définition de l'intervalle,

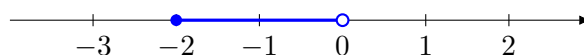
$$2x + 1 \in [-3; 1[\iff -3 \leq 2x + 1 < 1.$$

On soustrait 1 aux trois membres, puis on divise par $2 > 0$:

$$\begin{aligned} -3 \leq 2x + 1 < 1 &\iff -4 \leq 2x < 0 \\ &\iff -2 \leq x < 0. \end{aligned}$$

Ainsi,

$$\mathcal{S} = [-2; 0[.$$



Conclusion. $-2 \leq x < 0$, c'est-à-dire $\mathcal{S} = [-2; 0[$.

Exercice 13

Énoncé

Pour $x \in \mathbb{R}$, on considère :

$$P : x > 3, \quad Q : x^2 > 9.$$



Étudier $P \Rightarrow Q$, puis sa réciproque. Pour chaque sens, donner une justification ou un contre-exemple. Représenter sur une droite les ensembles associés à P et à Q .

Pour $x \in \mathbb{R}$, on considère

$$P : x > 3, \quad Q : x^2 > 9.$$

Étude de $P \Rightarrow Q$. Supposons $x > 3$. Alors x et 3 sont positifs. La fonction carré étant strictement croissante sur $[0; +\infty[$, on obtient

$$x^2 > 3^2 = 9.$$

Ainsi, l'implication $P \Rightarrow Q$ est vraie.

Étude de la réciproque $Q \Rightarrow P$. Elle est fausse. Le réel $x = -4$ fournit un contre-exemple :

$$(-4)^2 = 16 > 9, \quad \text{mais} \quad -4 > 3 \text{ est faux.}$$

Les ensembles associés sont

$$E_P =]3; +\infty[$$

et

$$E_Q =]-\infty; -3[\cup]3; +\infty[.$$

On voit bien que $E_P \subset E_Q$, mais que $E_Q \not\subset E_P$.

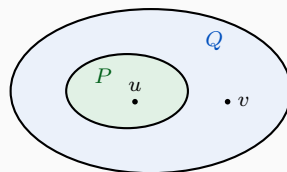


Conclusion. $P \Rightarrow Q$ est vraie, mais sa réciproque est fausse ; $x = -4$ est un contre-exemple.

Exercice 14

Énoncé

Lire une inclusion. Le diagramme indique que $P \subset Q$, et deux éléments u et v y sont placés.



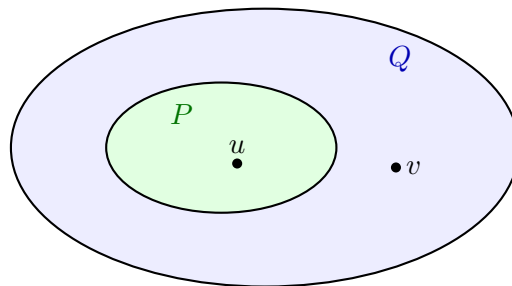
- Le schéma traduit-il $P \Rightarrow Q$, $Q \Rightarrow P$, ou les deux ? Justifier en une phrase.
- Pour chaque phrase, dire si elle est *certaine*, *possible seulement* ou *impossible* :
 - si $x \in P$, alors $x \in Q$;
 - si $x \in Q$, alors $x \in P$;
 - il existe un élément de Q qui n'appartient pas à P .

Le diagramme représente l'inclusion $P \subset Q$. Il traduit donc l'implication

$$x \in P \implies x \in Q.$$

Il ne traduit pas l'implication réciproque, car l'élément v est dans Q mais hors de P .

1. Le schéma traduit $P \implies Q$, mais pas $Q \implies P$.
2. a) « Si $x \in P$, alors $x \in Q$ » est **certaine**.
 b) « Si $x \in Q$, alors $x \in P$ » est **impossible** dans ce diagramme, puisque $v \in Q$ et $v \notin P$.
 c) « Il existe un élément de Q qui n'appartient pas à P » est **certaine** : l'élément v convient.



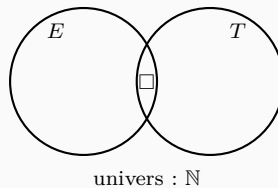
$$P \subset Q, \quad u \in P, \quad v \in Q \setminus P$$

Conclusion. Une inclusion $P \subset Q$ se lit : tout élément de P appartient à Q .

Exercice 15

Énoncé

Dans $\mathbb{N}$, on note E l'ensemble des nombres pairs, T l'ensemble des multiples de 3, et S l'ensemble des multiples de 6.

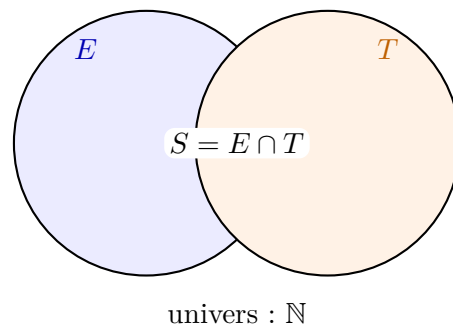


1. Placer S dans le diagramme.
2. Formuler deux implications vraies.
3. Étudier leurs réciproques.
4. Traduire $S = E \cap T$ par une phrase.

Dans $\mathbb{N}$, on note E l'ensemble des nombres pairs, T l'ensemble des multiples de 3 et S l'ensemble des multiples de 6.

Un entier est multiple de 6 exactement lorsqu'il est à la fois multiple de 2 et multiple de 3. Ainsi,

$$S = E \cap T.$$



Deux implications vraies sont

$$n \in S \implies n \in E \quad \text{et} \quad n \in S \implies n \in T.$$

Leurs réciproques sont fausses :

$$n \in E \implies n \in S$$

est contredite par $n = 2$, et

$$n \in T \implies n \in S$$

est contredite par $n = 3$.

La relation $S = E \cap T$ se formule ainsi : « l'ensemble des multiples de 6 est l'ensemble des entiers naturels qui sont à la fois pairs et multiples de 3 ».

Conclusion. $S = E \cap T$. Les implications $S \subset E$ et $S \subset T$ sont vraies ; leurs réciproques sont fausses.

Exercice 16

Énoncé

Affirmation générale et négation. Pour chaque affirmation, dire si elle est vraie. Si elle est fausse, donner un contre-exemple. Écrire ensuite sa négation en français.

- Tout entier relatif a un carré strictement positif.
- Il existe un réel x tel que $x^2 = 2$.
- Pour tout réel x , si $x > 1$, alors $x^2 > 1$.
- Il existe un réel appartenant à $[2; 3]$ et à $] - \infty; 1]$.

Pour nier une affirmation universelle, on affirme l'existence d'un contre-exemple. Pour nier une affirmation existentielle, on affirme qu'aucun objet ne convient.

a) L'affirmation « tout entier relatif a un carré strictement positif » est fausse. L'entier 0 est un contre-exemple, car $0^2 = 0$, qui n'est pas strictement positif.

Sa négation est :

« Il existe un entier relatif dont le carré n'est pas strictement positif. »

b) L'affirmation « il existe un réel x tel que $x^2 = 2$ » est vraie. Par exemple, $x = \sqrt{2}$ convient.

Sa négation est :

« Pour tout réel x , on a $x^2 \neq 2$. »

c) L'affirmation « pour tout réel x , si $x > 1$, alors $x^2 > 1$ » est vraie. En effet, si $x > 1$, alors x et 1 sont positifs ; par croissance de la fonction carré sur $[0; +\infty[$, on obtient $x^2 > 1$.

Sa négation est :

« Il existe un réel x tel que $x > 1$ et $x^2 \leq 1$. »

d) L'affirmation est fausse, car

$$[2; 3] \cap] - \infty; 1] = \emptyset.$$

Sa négation peut s'écrire :

« Aucun réel n'appartient simultanément à $[2; 3]$ et à $] - \infty; 1]$. »

Vigilance La négation de « pour tout x , $P(x)$ » est « il existe x tel que $\neg P(x)$ ». La négation de « il existe x tel que $P(x)$ » est « pour tout x , $\neg P(x)$ ».

Conclusion. Les affirmations a) et d) sont fausses ; les affirmations b) et c) sont vraies.

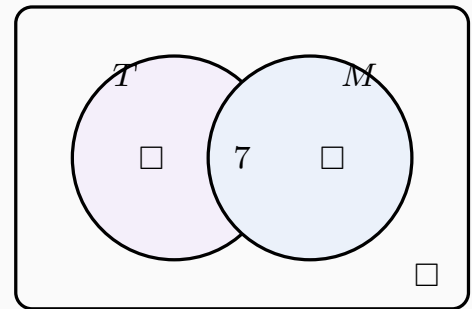
C – Entraînement approfondi

Exercice 17

Énoncé

Dans une classe de 32 élèves, 18 pratiquent le théâtre, 15 la musique et 7 les deux.

1. Compléter le diagramme.
2. Combien ne pratiquent aucune de ces activités ?
3. Écrire avec $\cap, \cup$ l'ensemble des élèves pratiquant au moins une activité, puis une seule.



Notons T l'ensemble des élèves pratiquant le théâtre et M l'ensemble des élèves pratiquant la musique. On sait que

$$|T| = 18, \quad |M| = 15, \quad |T \cap M| = 7.$$

Parmi les 18 élèves de T , 7 pratiquent également la musique. Le nombre d'élèves qui pratiquent seulement le théâtre est donc

$$18 - 7 = 11.$$

De même, le nombre d'élèves qui pratiquent seulement la musique est

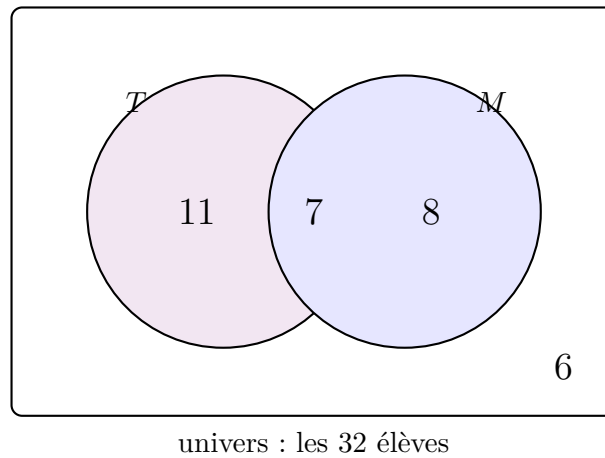
$$15 - 7 = 8.$$

Ainsi,

$$|T \cup M| = 11 + 7 + 8 = 26.$$

Comme la classe compte 32 élèves, le nombre d'élèves qui ne pratiquent aucune des deux activités est

$$32 - 26 = 6.$$



L'ensemble des élèves pratiquant au moins une activité est

$$T \cup M.$$

L'ensemble des élèves pratiquant exactement une activité est

$$(T \setminus M) \cup (M \setminus T).$$

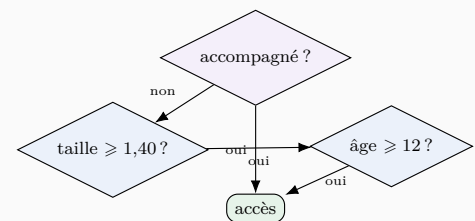
Conclusion. Il y a 11 élèves en théâtre seulement, 8 en musique seulement, 7 dans les deux activités et 6 dans aucune.

Exercice 18

Énoncé

Un parc autorise l'accès à une attraction si la personne mesure au moins 1,40 m **et** a au moins 12 ans, **ou** si elle est accompagnée par un adulte.

1. Traduire la règle par une formule logique.
2. Tester quatre profils de votre choix, dont un cas limite.
3. La phrase « être accompagné suffit » est-elle vraie ? Sa réciproque ?



Introduisons les assertions suivantes :

H : la taille est au moins 1,40 m,

G : l'âge est au moins 12 ans, A : la personne est accompagnée par un adulte.

L'accès, noté E , est autorisé lorsque

$$E \iff (H \text{ et } G) \text{ ou } A.$$

Voici quatre profils, dont un cas limite :

profil	taille	âge	accompagné	accès
1	1,40 m	12 ans	non	oui
2	1,39 m	15 ans	non	non
3	1,70 m	10 ans	non	non
4	1,20 m	8 ans	oui	oui

Le profil 1 est le cas limite : les expressions « au moins » incluent les valeurs 1,40 m et 12 ans.

La phrase « être accompagné suffit » est vraie : elle traduit l'implication

$$A \implies E.$$

Sa réciproque

$$E \implies A$$

est fausse. Le profil 1 est un contre-exemple : l'accès est autorisé sans accompagnateur.

Vigilance Dans la formule $(H \text{ et } G)$ ou A , les parenthèses sont importantes. Sans elles, la lecture de la condition pourrait devenir ambiguë.

Conclusion. La règle logique est $E \iff (H \wedge G) \vee A$. Être accompagné suffit, mais n'est pas nécessaire.

Exercice 19

Énoncé

Deux capteurs mesurent correctement une température t : $A = [-5; 35]$ pour le premier, $B = [0; 40]$ pour le second. Une alarme se déclenche pour $t \notin]2; 32[$.



1. Déterminer la zone où les deux capteurs sont fiables.
2. Dans cette zone, pour quelles températures l'alarme sonne-t-elle ?
3. Représenter le résultat final.

Le premier capteur est fiable sur

$$A = [-5; 35],$$

et le second sur

$$B = [0; 40].$$

La zone où les deux capteurs sont simultanément fiables est leur intersection :

$$A \cap B = [0; 35].$$

L'alarme se déclenche lorsque

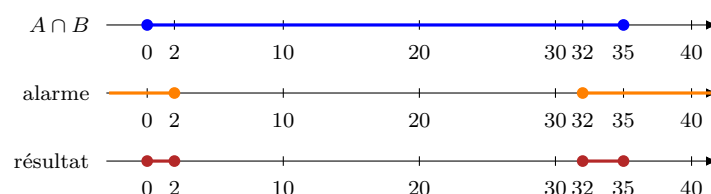
$$t \notin]2; 32[.$$

Dans $\mathbb{R}$, cette condition équivaut à

$$t \leq 2 \quad \text{ou} \quad t \geq 32.$$

On doit toutefois rester dans la zone commune de fiabilité $[0; 35]$. Ainsi,

$$[0; 35] \cap (]-\infty; 2] \cup [32; +\infty[) = [0; 2] \cup [32; 35].$$



Conclusion. Dans la zone de fiabilité commune, l'alarme sonne pour $t \in [0; 2] \cup [32; 35]$.

Exercice 20

Énoncé

Clinique des erreurs. Pour chaque copie, nommer précisément l'erreur, corriger la rédaction et proposer une vérification.

Alice	$x^2 = 9 \iff x = 3.$
Bilal	$-2x < 6 \iff x < -3.$
Chloé	$2 \in A$, donc $A \in \mathbb{N}.$
Diego	4^2 est pair, donc le carré de tout entier est pair.
Émile	$2 \in A$ et $2 \in B$, donc $A \subset B.$

Pour chaque copie, on identifie l'erreur avant de proposer une rédaction correcte.

Copie d'Alice. Elle oublie la solution négative.

$$x^2 = 9 \iff x^2 - 9 = 0 \iff (x - 3)(x + 3) = 0 \iff x = 3 \text{ ou } x = -3.$$

Ainsi,

$$\mathcal{S} = \{-3; 3\}.$$

Vérification : $(-3)^2 = 9$ et $3^2 = 9$.

Copie de Bilal. La division par -2 impose de changer le sens de l'inégalité :

$$-2x < 6 \iff x > -3.$$

Ainsi,

$$\mathcal{S} =]-3; +\infty[.$$

Par exemple, $x = 0$ vérifie l'inéquation. Au contraire, $x = -4$, qui appartient à l'ensemble annoncé par Bilal, donne $8 < 6$, ce qui est faux.

Copie de Chloé. La conclusion confond la nature d'un nombre et celle d'un ensemble. De $2 \in A$, on peut seulement conclure que A contient le nombre 2. On ne peut pas conclure que $A \in \mathbb{N}$, ni même que $A \subset \mathbb{N}$ sans information supplémentaire.

Une phrase correcte est :

$$2 \in A.$$

Si l'on sait en plus que tous les éléments de A sont naturels, alors on peut écrire $A \subset \mathbb{N}$.

Copie de Diego. Un exemple ne démontre pas une affirmation universelle. Le calcul $4^2 = 16$ montre seulement que le carré de 4 est pair. L'affirmation « le carré de tout entier est pair » est fausse : $3^2 = 9$ est impair.

Une affirmation correcte est :

« Le carré de tout entier pair est pair. »

En effet, si $n = 2k$ avec $k \in \mathbb{Z}$, alors

$$n^2 = 4k^2 = 2(2k^2),$$

qui est pair.

Copie d'Émile. Le fait que 2 appartienne à A et à B prouve seulement que

$$2 \in A \cap B.$$

Cela ne prouve pas $A \subset B$. Par exemple,

$$A = \{1; 2\}, \quad B = \{2; 3\}$$

ont l'élément 2 en commun, mais $1 \in A$ et $1 \notin B$, donc $A \not\subset B$.

Vigilance Une inclusion $A \subset B$ exige une vérification portant sur tous les éléments de A , et non sur un seul élément commun aux deux ensembles.

Conclusion. Les cinq erreurs sont, dans l'ordre : oubli d'une solution, mauvais sens d'inégalité, confusion de nature, généralisation abusive et confusion entre intersection non vide et inclusion.

Exercice 21

Énoncé

Trois copies pour une même inéquation. Trois élèves résolvent $2x - 3 < 5$. Pour chaque copie, dire ce qu'elle prouve, ce qu'elle ne prouve pas, puis rédiger la réponse complète attendue.

Ana $2x < 8$, donc $x < 4$.

Badis $\mathcal{S} =]-\infty; 4[$.

Carmen pour $x = 3$, on a bien $2x - 3 < 5$.

On étudie les trois copies concernant l'inéquation

$$2x - 3 < 5.$$

Copie d'Ana. La ligne « $2x < 8$, donc $x < 4$ » indique seulement une implication et ne montre pas comment on est passé de l'inéquation initiale à $2x < 8$. Elle fournit une condition nécessaire, mais la rédaction ne montre pas que cette condition est également suffisante.

Copie de Badis. L'ensemble annoncé est correct, mais aucune justification n'est fournie. La copie donne une réponse, non une résolution.

Copie de Carmen. Le test $x = 3$ montre uniquement que 3 est une solution. Un exemple ne permet pas de déterminer l'ensemble de toutes les solutions.

La rédaction complète attendue est la suivante. On résout dans $\mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} 2x - 3 < 5 &\iff 2x < 8 \\ &\iff x < 4, \end{aligned}$$

car la division par $2 > 0$ conserve le sens de l'inégalité. Par conséquent,

$$\mathcal{S} =]-\infty; 4[.$$

Conclusion. L'ensemble des solutions est $\mathcal{S} =]-\infty; 4[$. La copie de Badis contient le bon résultat, mais seule une chaîne d'équivalences justifie complètement la réponse.

Exercice 22

Énoncé

Dominos de traduction. Associer chaque carte de gauche à une carte centrale et à une carte de droite. Recopier les trois triplets obtenus.

$x \leq 2$	$] - \infty; 2]$	borne 2 incluse
$-1 < x < 3$	$] - 1; 3[$	deux bornes exclues
$x \geq -2$	$[-2; +\infty[$	borne -2 incluse

Construire ensuite un quatrième domino correspondant à $x < -4$.

Les trois dominos sont obtenus en traduisant chaque inégalité en intervalle et en décrivant l'inclusion ou l'exclusion de la borne.

Inégalité	Intervalle	Lecture de la borne
$x \leq 2$	$] -\infty; 2]$	borne 2 incluse
$-1 < x < 3$	$] -1; 3[$	deux bornes exclues
$x \geq -2$	$[-2; +\infty[$	borne -2 incluse

Le quatrième domino est

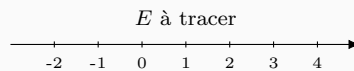
$$x < -4 \quad \longleftrightarrow \quad x \in] -\infty; -4[\quad \longleftrightarrow \quad \text{borne } -4 \text{ exclue.}$$

Conclusion. Les crochets traduisent exactement le caractère strict ou large de chaque inégalité.

Exercice 23

Énoncé

On définit $E = \{x \in \mathbb{R} \mid -2 \leq x < 4 \text{ et } x \neq 1\}$.



1. Écrire E comme réunion d'intervalles.
2. Le représenter ci-dessus.
3. Décider si chacune des inclusions proposées est vraie :

$$[-2; 1[\subset E, \quad E \subset [-2; 4], \quad [1; 4[\subset E.$$

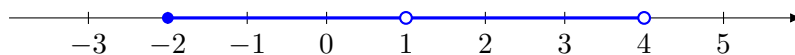
4. Corriger toute inclusion fausse.

On considère

$$E = \{x \in \mathbb{R} \mid -2 \leq x < 4 \text{ et } x \neq 1\}.$$

L'intervalle $[-2; 4[$ est privé du point 1. Il se sépare donc en deux intervalles :

$$E = [-2; 1[\cup]1; 4[.$$



Étudions les inclusions proposées.

1. $[-2; 1[\subset E$ est vraie : cet intervalle est précisément le premier morceau de E .
2. $E \subset [-2; 4[$ est vraie. On peut même écrire l'inclusion plus précise

$$E \subset [-2; 4[.$$

3. $[1; 4[\subset E$ est fausse, car $1 \in [1; 4[$ tandis que $1 \notin E$. Une correction est

$$]1; 4[\subset E.$$

Conclusion. $E = [-2; 1[\cup]1; 4[$. La seule inclusion fausse est $[1; 4[\subset E$, à cause du point 1.

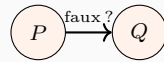
D – Synthèse, problèmes et prises d'initiative

Exercice 24

Énoncé

Un entier n appartient à $[-5; 5]$. On considère :

$$P : n < 0, \quad Q : n^2 \leq 4, \quad R : n \text{ est pair}, \quad S : n \in]-1; 4[.$$



exactement deux vraies

On sait que $P \Rightarrow Q$ est fausse et qu'exactement deux des quatre assertions P, Q, R, S sont vraies. Déterminer n et rédiger une justification exhaustive.

On sait que $n \in \mathbb{Z} \cap [-5; 5]$. Les assertions sont

$$P : n < 0, \quad Q : n^2 \leq 4, \quad R : n \text{ est pair}, \quad S : n \in]-1; 4[.$$

Une implication $P \Rightarrow Q$ est fausse exactement lorsque P est vraie et Q est fausse. On doit donc avoir

$$n < 0 \quad \text{et} \quad n^2 > 4.$$

Comme n est un entier compris entre -5 et 5 , les seules possibilités sont

$$n \in \{-5; -4; -3\}.$$

Il reste à utiliser l'information selon laquelle exactement deux des quatre assertions sont vraies.

n	P	Q	R	S	nombre d'assertions vraies
-5	V	F	F	F	1
-4	V	F	V	F	2
-3	V	F	F	F	1

La seule valeur qui convient est donc $n = -4$.

Vérification complète :

$$-4 < 0 \quad (P \text{ vraie}), \quad (-4)^2 = 16 > 4 \quad (Q \text{ fausse}),$$

$$-4 \text{ est pair} \quad (R \text{ vraie}), \quad -4 \notin]-1; 4[\quad (S \text{ fausse}).$$

Ainsi, $P \Rightarrow Q$ est bien fausse et exactement deux assertions, P et R , sont vraies.

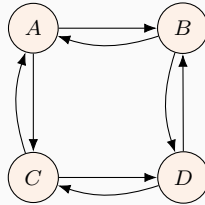
Conclusion. L'unique entier recherché est $n = -4$.

Exercice 25

Énoncé

Pour $x \in \mathbb{R}$, on note

$$\begin{aligned} A : x > 2, & \quad B : x^2 > 4, \\ C : x + 1 > 3, & \quad D : x \in]2; +\infty[. \end{aligned}$$



1. Sur le réseau, colorier les flèches correspondant à des implications vraies pour tout x .
2. Regrouper les assertions équivalentes.
3. Pour chaque flèche fausse, donner un contre-exemple.

Pour $x \in \mathbb{R}$, on considère

$$A : x > 2, \quad B : x^2 > 4, \quad C : x + 1 > 3, \quad D : x \in]2; +\infty[.$$

On simplifie d'abord les assertions :

$$C : x + 1 > 3 \iff x > 2,$$

et

$$D : x \in]2; +\infty[\iff x > 2.$$

Ainsi,

$$A \iff C \iff D.$$

En revanche,

$$B : x^2 > 4 \iff |x| > 2 \iff x < -2 \text{ ou } x > 2.$$

Par conséquent,

$$A \implies B, \quad C \implies B, \quad D \implies B,$$

mais les réciproques sont fausses. Sur le réseau proposé, les flèches vraies sont donc

$$A \rightarrow B, \quad A \leftrightarrow C, \quad C \leftrightarrow D, \quad D \rightarrow B.$$

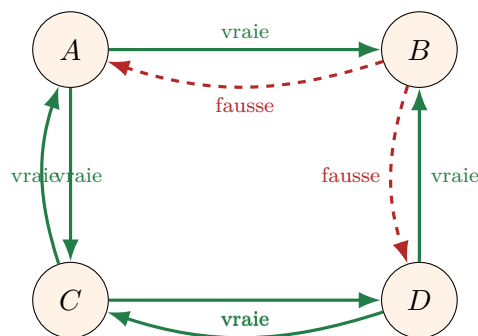
Les deux flèches fausses dessinées sont

$$B \rightarrow A \quad \text{et} \quad B \rightarrow D.$$

Le réel $x = -3$ est un contre-exemple commun :

$$(-3)^2 = 9 > 4,$$

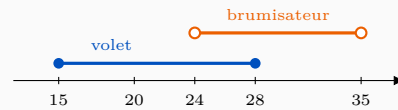
donc B est vraie, mais $-3 > 2$ est faux, donc A et D sont fausses.



Conclusion. Les assertions A , C et D sont équivalentes. Chacune implique B , mais B ne leur est pas équivalente.

Exercice 26**Énoncé**

Dans une serre, un volet d'aération est ouvert lorsque la température t , en degrés Celsius, vérifie $t \in [15; 28]$. Un brumisateur fonctionne lorsque $t \in]24; 35[$. Un technicien reçoit une alerte lorsque *exactement un* des deux dispositifs est actif.



1. Déterminer les températures pour lesquelles les deux dispositifs sont actifs simultanément.
2. En déduire l'ensemble des températures d'alerte, sous forme de réunion d'intervalles.
3. Représenter cet ensemble.

Notons

$$V = [15; 28]$$

l'ensemble des températures pour lesquelles le volet est ouvert et

$$B =]24; 35[$$

l'ensemble des températures pour lesquelles le brumisateur fonctionne.

Les deux dispositifs sont actifs simultanément lorsque

$$t \in V \cap B.$$

La borne 24 est exclue parce que $24 \notin B$, tandis que la borne 28 est incluse dans les deux ensembles. Ainsi,

$$V \cap B =]24; 28].$$

L'alerte est déclenchée lorsqu'exactement un dispositif est actif. Il s'agit de la différence symétrique :

$$(V \setminus B) \cup (B \setminus V).$$

On obtient

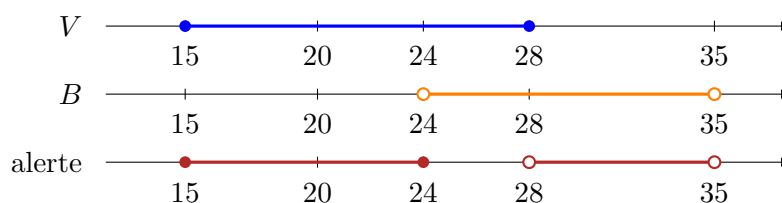
$$V \setminus B = [15; 24]$$

et

$$B \setminus V =]28; 35[.$$

Par conséquent, l'ensemble des températures d'alerte est

$$[15; 24] \cup]28; 35[.$$



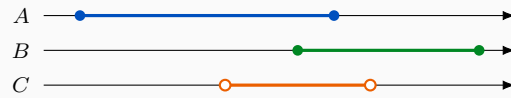
Conclusion. Les deux dispositifs fonctionnent ensemble pour $t \in]24; 28]$. L'alerte est déclenchée pour $t \in [15; 24] \cup]28; 35[$.

Exercice 27

Énoncé

Une zone de réglage doit être un **intervalle fermé** I , inclus dans $A \cup B$ et disjoint de C , avec

$$A = [-5; 2], \quad B = [1; 6], \quad C =]-1; 3[.$$



Déterminer l'intervalle I de longueur maximale. Justifier qu'aucun autre intervalle admissible n'est plus long.

On a

$$A = [-5; 2], \quad B = [1; 6], \quad C =]-1; 3[.$$

Comme A et B se recouvrent sur $[1; 2]$, leur réunion est l'intervalle

$$A \cup B = [-5; 6].$$

L'intervalle I doit être disjoint de C . Les points -1 et 3 peuvent néanmoins appartenir à I , car ils n'appartiennent pas à l'intervalle ouvert C . Les points admissibles sont donc

$$(A \cup B) \setminus C = [-5; -1] \cup [3; 6].$$

Comme I doit lui-même être un intervalle, il ne peut pas contenir des points situés dans les deux morceaux : un intervalle contenant un point de $[-5; -1]$ et un point de $[3; 6]$ contiendrait aussi tous les réels intermédiaires, donc des éléments de C .

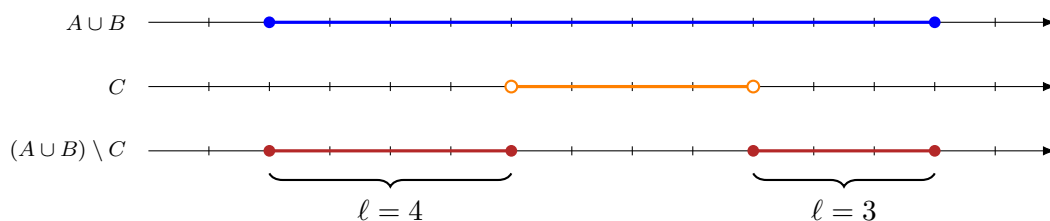
Il suffit donc de comparer les longueurs des deux intervalles fermés maximaux :

$$\ell([-5; -1]) = (-1) - (-5) = 4,$$

$$\ell([3; 6]) = 6 - 3 = 3.$$

L'intervalle admissible de longueur maximale est

$$I = [-5; -1].$$

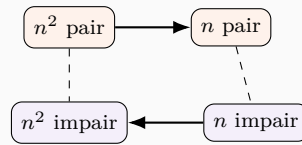


Conclusion. L'intervalle fermé admissible de longueur maximale est $I = [-5; -1]$, de longueur 4.

Exercice 28

Énoncé

Soit $n \in \mathbb{Z}$. On veut démontrer : « si n^2 est pair, alors n est pair ».



1. Écrire la réciproque.
2. La **contraposée** est : « si n est impair, alors n^2 est impair ». Expliquer pourquoi elle a la même valeur de vérité que l'implication initiale.
3. En posant $n = 2k + 1$, démontrer la contraposée.
4. Conclure.

Soit $n \in \mathbb{Z}$. On veut démontrer :

$$n^2 \text{ pair} \implies n \text{ pair}.$$

1. Réciproque. La réciproque est

$$n \text{ pair} \implies n^2 \text{ pair}.$$

Elle est vraie. En effet, si $n = 2k$ avec $k \in \mathbb{Z}$, alors

$$n^2 = 4k^2 = 2(2k^2),$$

donc n^2 est pair.

2. Contraposée. La contraposée de l'implication initiale est

$$n \text{ impair} \implies n^2 \text{ impair}.$$

Une implication et sa contraposée ont toujours la même valeur de vérité. En effet, elles sont toutes deux fausses exactement lorsque l'hypothèse de l'implication initiale est vraie et sa conclusion fausse.

3. Démonstration de la contraposée. Supposons n impair. Il existe alors un entier $k \in \mathbb{Z}$ tel que

$$n = 2k + 1.$$

On calcule :

$$\begin{aligned} n^2 &= (2k + 1)^2 \\ &= 4k^2 + 4k + 1 \\ &= 2(2k^2 + 2k) + 1. \end{aligned}$$

Or $2k^2 + 2k \in \mathbb{Z}$. Ainsi, n^2 est de la forme $2q + 1$ avec $q \in \mathbb{Z}$, donc n^2 est impair.

La contraposée est démontrée. Par équivalence logique entre une implication et sa contraposée, l'implication initiale est vraie.

Conclusion. Pour tout $n \in \mathbb{Z}$, si n^2 est pair, alors n est pair.

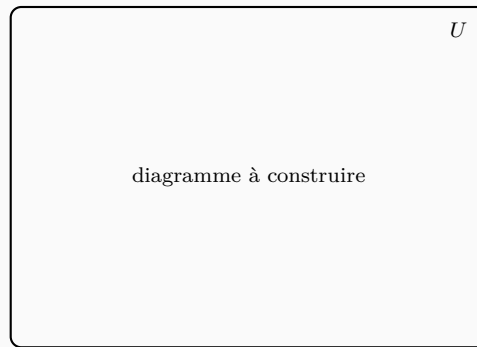
Exercice 29

Énoncé

Dans un univers U , construire trois ensembles A, B, C vérifiant simultanément :

$$A \subset B, \quad A \cap C = \emptyset, \quad B \cap C \neq \emptyset, \quad C \not\subset B.$$

1. Dessiner un diagramme possible dans le cadre ci-dessous.
2. Placer au moins six éléments nommés.
3. Écrire quatre assertions d'appartenance vraies et deux fausses.
4. Expliquer pourquoi vos choix satisfont toutes les contraintes.

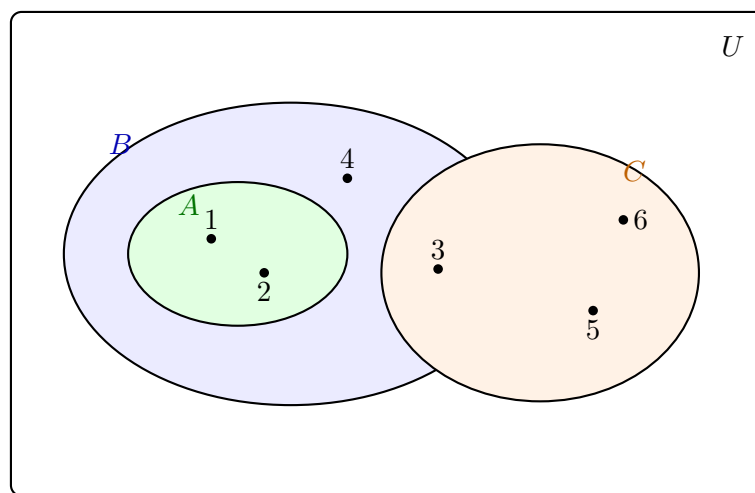


On peut choisir l'univers

$$U = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$$

et définir

$$A = \{1; 2\}, \quad B = \{1; 2; 3; 4\}, \quad C = \{3; 5; 6\}.$$



Vérifions les quatre contraintes.

- $A \subset B$, car $1 \in B$ et $2 \in B$.
- $A \cap C = \emptyset$, car $A = \{1; 2\}$ et $C = \{3; 5; 6\}$ n'ont aucun élément commun.
- $B \cap C \neq \emptyset$, car $3 \in B \cap C$.
- $C \not\subset B$, car $5 \in C$ mais $5 \notin B$.

Quatre assertions d'appartenance vraies sont, par exemple,

$$1 \in A, \quad 2 \in B, \quad 3 \in B, \quad 5 \in C.$$

Deux assertions fausses sont

$$4 \in C \quad \text{et} \quad 6 \in B.$$

Conclusion. Le choix $A = \{1; 2\}$, $B = \{1; 2; 3; 4\}$ et $C = \{3; 5; 6\}$ satisfait simultanément toutes les contraintes.

Atelier final – Exercice 30 : certifier une équivalence

Exercice 30

Énoncé

Problème. On veut établir, pour tout réel x ,

$$x \in [-2; 2] \iff x^2 \leq 4.$$

1. Comparer les deux descriptions.

Représenter en bleu l'ensemble $[-2; 2]$, puis en orange l'ensemble des réels vérifiant $x^2 \leq 4$.



2. Sens direct.

À partir de $x \in [-2; 2]$, introduire $|x|$, puis justifier :

$$|x| \leq 2 \implies x^2 \leq 4.$$

3. Sens réciproque.

Raisonnement par contraposée : montrer que

$$x \notin [-2; 2] \implies x^2 > 4.$$

Traiter séparément $x < -2$ et $x > 2$.

4. Organiser une preuve.

Les cartes ci-dessous contiennent des étapes utiles. Les recopier dans un ordre logique, indiquer le sens de l'implication traité et compléter les justifications manquantes.

$$x \in [-2; 2] \iff -2 \leq x \leq 2 \iff |x| \leq 2.$$

Comme $0 \leq |x| \leq 2$, on peut élever l'inégalité $|x| \leq 2$ au carré.

$$x \notin [-2; 2] \iff x < -2 \text{ ou } x > 2.$$

Dans chacun des deux cas précédents, $|x| > 2$, donc $x^2 > 4$.

5. Contrôle logique.

- Expliquer pourquoi tester seulement $x = 0$, $x = 1$ et $x = 2$ ne démontre rien pour tous les réels.
- Donner un exemple montrant qu'un seul sens d'implication ne suffit pas à établir une équivalence.
- Rédiger une conclusion complète contenant les mots *pour tout réel* et *équivalent*.

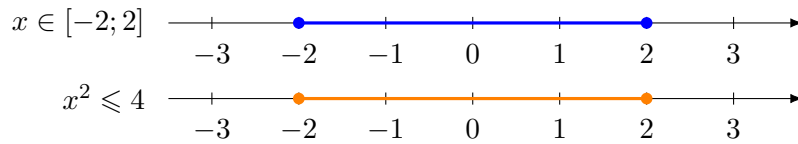
On veut démontrer que, pour tout réel x ,

$$x \in [-2; 2] \iff x^2 \leq 4.$$

Méthode Pour établir une équivalence $P \iff Q$, on peut démontrer séparément $P \implies Q$ puis $Q \implies P$. Le second sens peut être établi par contraposée : au lieu de démontrer $Q \implies P$, on démontre $\neg P \implies \neg Q$.

1. Comparaison des deux descriptions.

L'ensemble $[-2; 2]$ est représenté par un segment fermé. Par ailleurs, l'inéquation $x^2 \leq 4$ est vérifiée exactement lorsque la distance de x à 0 est au plus égale à 2, c'est-à-dire lorsque $|x| \leq 2$.



2. Sens direct.

Soit $x \in \mathbb{R}$. Supposons que

$$x \in [-2; 2].$$

Par définition de l'intervalle,

$$-2 \leq x \leq 2.$$

Cette double inégalité équivaut à

$$|x| \leq 2.$$

Or $0 \leq |x| \leq 2$. La fonction carré étant croissante sur $[0; +\infty[$, on peut élever les deux membres de $|x| \leq 2$ au carré :

$$|x|^2 \leq 2^2.$$

Comme $|x|^2 = x^2$, on obtient

$$x^2 \leq 4.$$

Ainsi,

$$x \in [-2; 2] \implies x^2 \leq 4.$$

3. Sens réciproque par contraposée.

On veut démontrer

$$x^2 \leq 4 \implies x \in [-2; 2].$$

Sa contraposée est

$$x \notin [-2; 2] \implies x^2 > 4.$$

Supposons donc que $x \notin [-2; 2]$. Alors

$$x < -2 \quad \text{ou} \quad x > 2.$$

— Si $x < -2$, alors $-x > 2$. Comme $x < 0$, on a $|x| = -x$, donc $|x| > 2$. En élevant au carré deux nombres positifs, on obtient

$$x^2 = |x|^2 > 4.$$

— Si $x > 2$, alors $|x| = x > 2$, donc

$$x^2 = |x|^2 > 4.$$

Dans tous les cas,

$$x \notin [-2; 2] \implies x^2 > 4.$$

La contraposée est vraie ; par conséquent,

$$x^2 \leq 4 \implies x \in [-2; 2].$$

4. Ordre logique des cartes.

Pour le sens direct, on utilise d'abord la carte

$$x \in [-2; 2] \iff -2 \leq x \leq 2 \iff |x| \leq 2,$$

puis la carte

« Comme $0 \leq |x| \leq 2$, on peut élever au carré. »

Pour le sens réciproque traité par contraposée, on utilise d'abord

$$x \notin [-2; 2] \iff x < -2 \text{ ou } x > 2,$$

puis

« Dans chacun des deux cas, $|x| > 2$, donc $x^2 > 4$. »

5. Contrôle logique.

- a) Tester seulement $x = 0$, $x = 1$ et $x = 2$ vérifie trois cas particuliers. Cela ne démontre pas une affirmation qui porte sur tous les réels, car il reste une infinité de valeurs non testées.
- b) Un seul sens ne suffit pas. Par exemple,

$$x > 2 \implies x^2 > 4$$

est vrai, mais la réciproque est fausse : pour $x = -3$, on a $x^2 = 9 > 4$ alors que $x > 2$ est faux.

- c) La conclusion complète est :

Pour tout réel x , appartenir à $[-2; 2]$ est équivalent à vérifier $x^2 \leq 4$.

Soit $x \in \mathbb{R}$. Supposons d'abord que $x \in [-2; 2]$. Alors $-2 \leq x \leq 2$, ce qui équivaut à $|x| \leq 2$. Comme $0 \leq |x| \leq 2$ et que la fonction carré est croissante sur $[0; +\infty[$, on obtient $x^2 = |x|^2 \leq 4$. Ainsi, $x \in [-2; 2] \implies x^2 \leq 4$.

Réciproquement, démontrons la contraposée. Si $x \notin [-2; 2]$, alors $x < -2$ ou $x > 2$. Dans le premier cas, $|x| = -x > 2$; dans le second, $|x| = x > 2$. Dans les deux cas, $x^2 = |x|^2 > 4$. La contraposée étant établie, on a $x^2 \leq 4 \implies x \in [-2; 2]$.

Les deux implications étant démontrées, pour tout réel x ,

$$x \in [-2; 2] \iff x^2 \leq 4.$$

Vigilance On ne peut élever une inégalité au carré sans précaution. Ici, l'opération est légitime parce que les deux membres $|x|$ et 2 sont positifs et que la fonction carré est croissante sur $[0; +\infty[$.

Conclusion. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $x \in [-2; 2] \iff x^2 \leq 4$.